# Obnovljivi izvori energije

Predavanje 5

# Zračenje na solarni kolektor

- Komponente zračenja u solarni kolektor:
  - Direktno zračenje (beam),

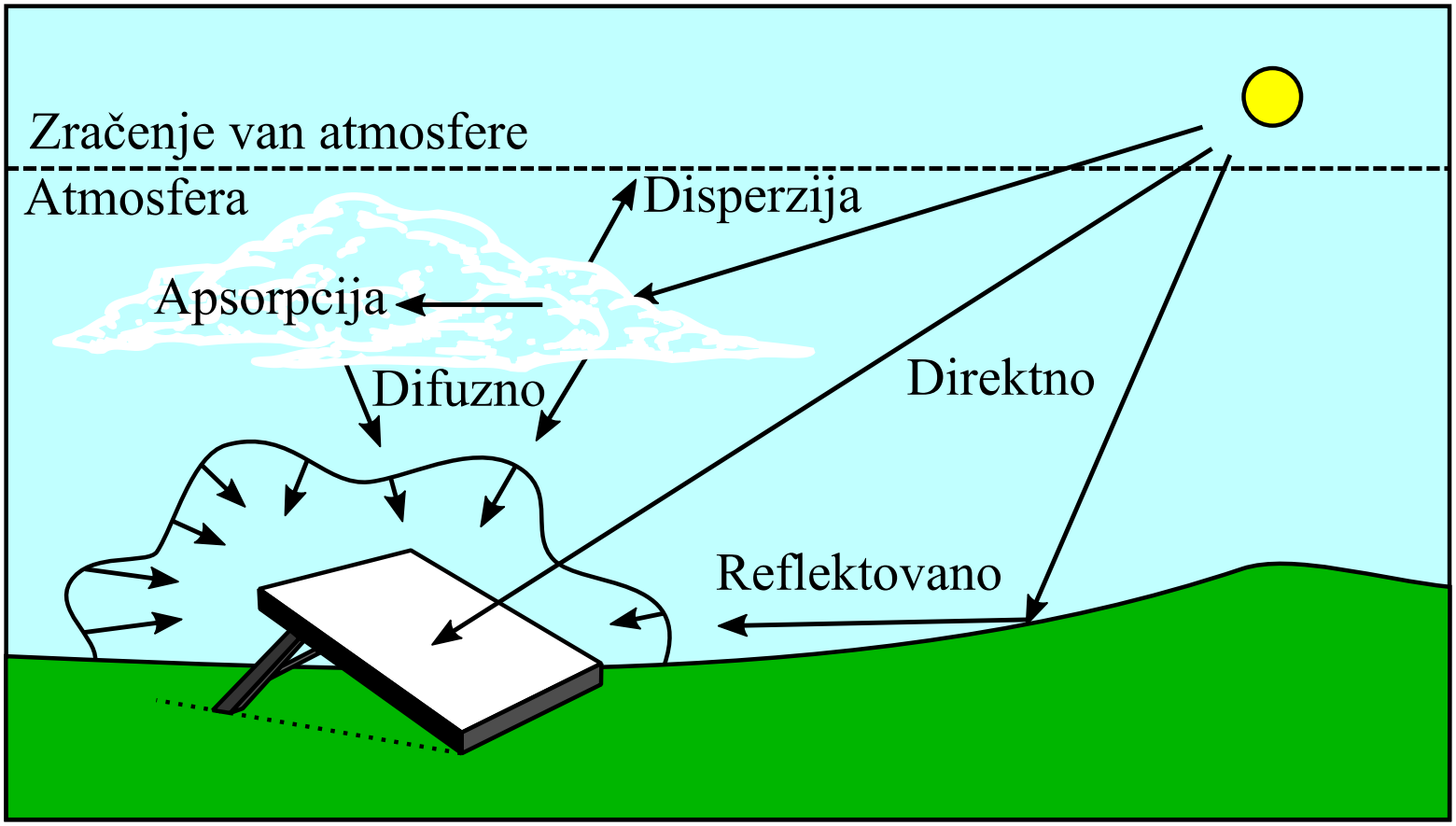
    koje putuje pravolinijski od Sunca ka kolektoru
  - Difuzno zračenje (diffuse),

    rasuto od čestica u atmosferi (molekula, aerosola)
  - Reflektovano zračenje(reflected),

    koje se odbija od površine Zemlje i ostalih predmeta u okolini kolektora.

# Zračenje na solarni kolektor

- Zračenje u solarni kolektor:



# Zračenje na solarni kolektor

- Komponente zračenja u solarni kolektor:
  - Kada je vedar dan, direktna komponenta zračenja može da čini više od 70% ukupne snage zračenja
  - U godišnjem prosjeku, manje od 50% zračenja potiče od direktne komponente.

# Zračenje na solarni kolektor

- Definicije promjenljivih i indeksa

| Oznaka | Promjenljiva |
|---|---|
| $G$ | Iradijansa [W/m$^2$] |
| $H$ | Dnevna insolacija [kWh/m$^2$] |
| $I$ | (Časovna) insolacija [kWh/m$^2$] |

| Oznaka | Indeks |
|---|---|
| 0 | Iradijansa i insolacija van atmosfere |
| $B$ | Direktna (*beam*) komponenta |
| $D$ | Difuzna komponenta |
| $R$ | Reflektovana komponenta |
| $C$ | Iradijansa i insolacija incidentna kolektoru |
| $H$ | Iradijansa i insolacija na horizontalnu podlogu |
| $-$ | Iradijansa i insolacija na podlogu normalnu na pravac zraka |

# Zračenje na solarni kolektor

- Polazna tačka za modelovanje za sve tri komponente zračenja:
  - Računanje zračenja van atmosfere

    koje zavisi od udaljenosti Zemlje od Sunca

$$G_0 = G_{SC}\left[1 + 0,034\cos\left(\frac{360n}{365}\right)\right]$$

$G_{SC}$ – solarna konstanta 1366 W/m$^2$

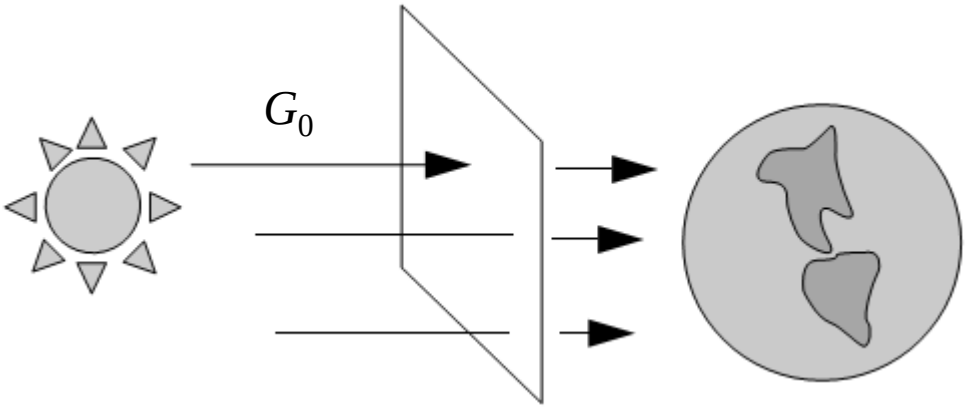
$n$ – redni broj dana u godini

# Zračenje na solarni kolektor

- Važne promjenljive zračenja van atmosfere koje se računaju na osnovu $G_0$:
  - $G_{0H}$
  - $I_{0H}$
  - $H_{0H}$
  - $\bar{H}_{0H}$
- Odrediti o čemu je riječ

# Zračenje na solarni kolektor

- Modelovanje atmosferskog slabljenja:




  – Procenat zračenja koje prolazi do kolektora zavisi od dužine puta kroz atmosferu, te prepreka kao što su prašina, gasovi, vodena para, oblaci, itd.

# Zračenje na solarni kolektor

- Prihvatljiv matematički model:

$$\boxed{G_B = Ae^{-km}}$$

gdje su:

Odnos vazdušne mase: $m = \dfrac{1}{\sin\beta}$

Neprigušena snaga zračenja:

$$A = 1160 + 75\sin\left[\frac{360}{365}(n - 275)\right] \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

Optička debljina:

$$k = 0.174 + 0.035\sin\left[\frac{360}{365}(n - 100)\right]$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Primjer:
  - Za grad na poziciji 33,7° sjeverne geografske širine, za datum 21. maj, izračunati direktnu komponentu snage zračenja na normalnu podlogu u sol. podne

$$A = 1160 + 75 \sin\left[\frac{360}{365}(n - 275)\right] = 1160 + 75 \sin\left[\frac{360}{365}(141 - 275)\right]$$

$$= 1104 \text{ W/m}^2$$

$$k = 0.174 + 0.035 \sin\left[\frac{360}{365}(n - 100)\right]$$

$$= 0.174 + 0.035 \sin\left[\frac{360}{365}(141 - 100)\right] = 0.197$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Primjer:
  - Za grad na poziciji 33,7° sjeverne geografske širine, za datum 21. maj, izračunati direktnu komponentu snage zračenja na normalnu podlogu u sol. podne

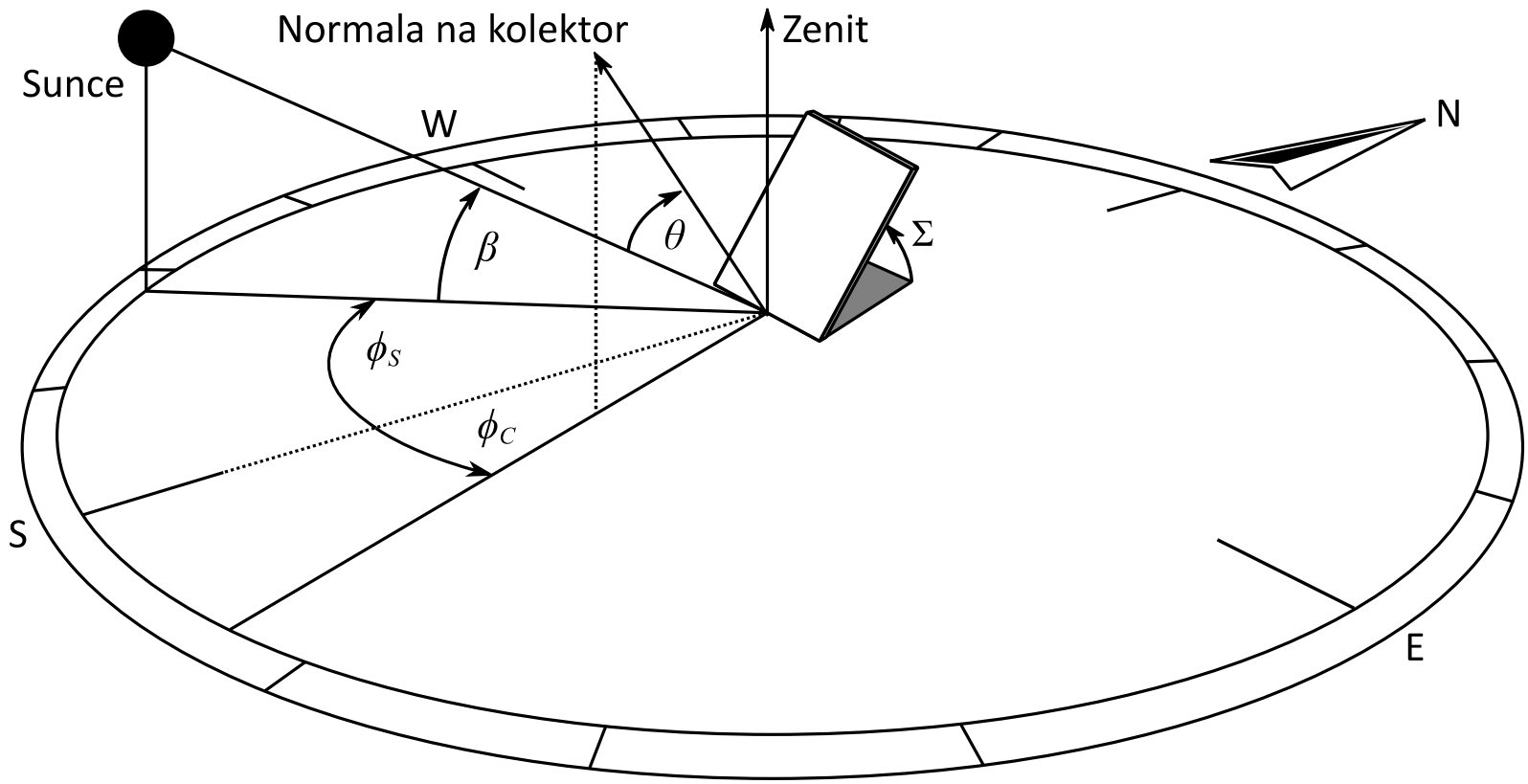
$$\beta_N = 90^\circ - L + \delta = 90 - 33.7 + 20.1 = 76.4^\circ$$

$$m = \frac{1}{\sin\beta} = \frac{1}{\sin(76.4^\circ)} = 1.029$$

$$G_B = Ae^{-km} = 1104\ e^{-0.197\times 1.029} = 902\ \mathrm{W/m^2}$$

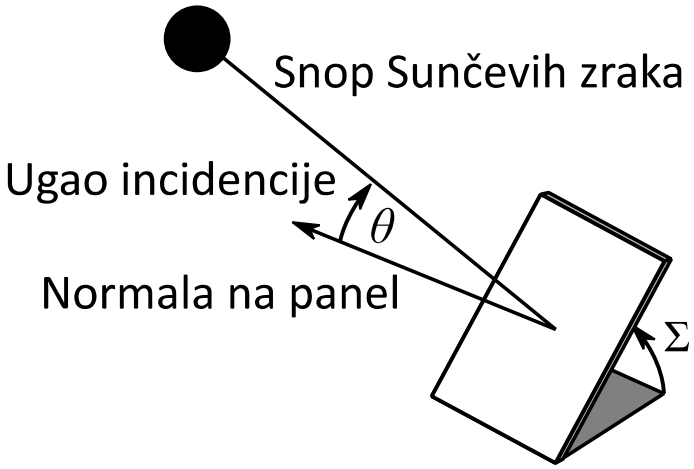
# Zračenje na solarni kolektor

- Modeli snage zračenja na proizvoljno pozicioniran kolektor:



# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage direktnog zračenja:




$$G_{BC} = G_B \cos\theta$$

U opštem slučaju:

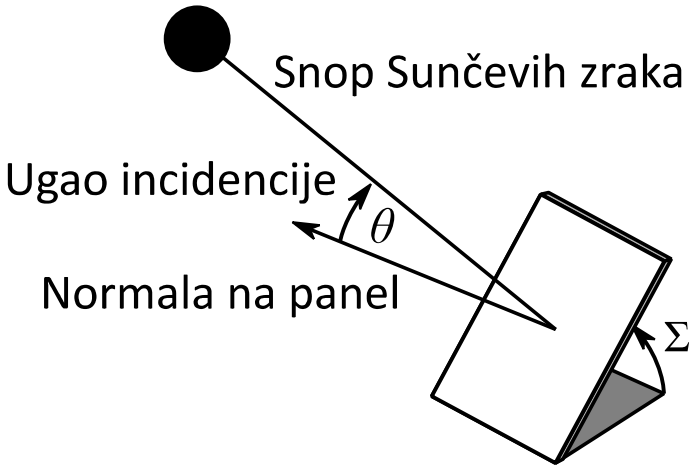
$$\cos\theta = \cos\beta\cos(\phi_S - \phi_C)\sin\Sigma + \sin\beta\cos\Sigma$$

Specijalno za horizontalnu podlogu:

$$G_{BH} = G_B\left[\cos\beta\cos(\phi_S - \phi_C)\sin 0° + \sin\beta\cos 0°\right] = G_B \sin\beta$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage direktnog zračenja:




$$G_{BC} = G_{BH} \frac{\cos\theta}{\sin\beta} = R_B G_{BH}$$

# Zračenje na solarni kolektor

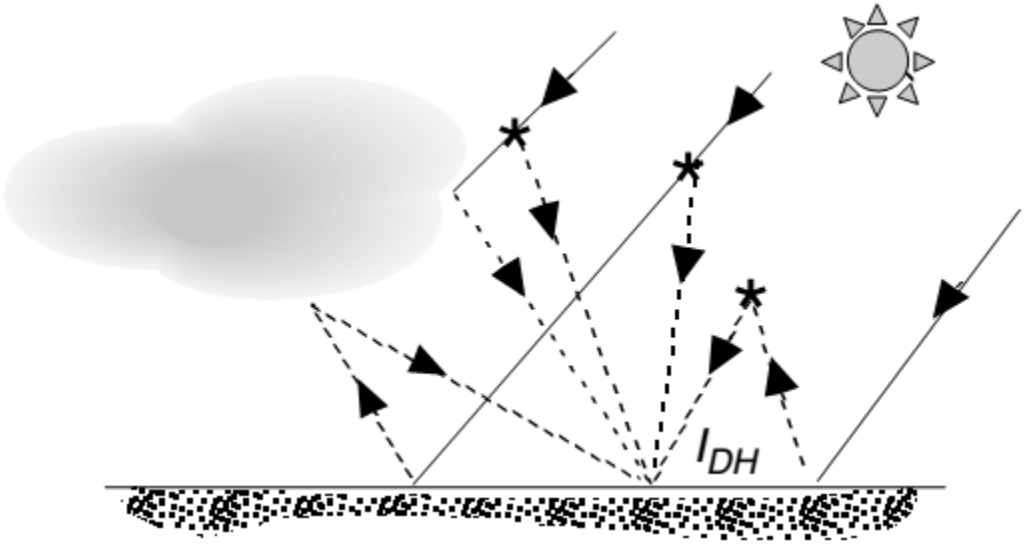
- Primjer:
  - Za grad na poziciji 33,7° sjeverne geografske širine, za datum 21. maj, izračunati direktnu komponentu snage zračenja na podlogu nagiba 52°okrenutu od juga 20°prema istoku.

$$\cos\theta = \cos\beta\cos(\phi_S - \phi_C)\sin\Sigma + \sin\beta\cos\Sigma$$
$$= \cos 76.4^\circ \cos(0 - 20^\circ)\sin 52^\circ + \sin 76.4^\circ \cos 52^\circ = 0.7725$$

$$G_{BC} = G_B \cos\theta = 902\ \mathrm{W/m^2} \cdot 0.7725 = 697\ \mathrm{W/m^2}$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage difuznog zračenja:
  - Za razliku od direktnog zračenja, mnogo je teže modelovati difuzno zračenje
  - Greška se toleriše s obzirom da difuzno zračenje ne dominira nad direktnim



# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage difuznog zračenja:
  - Prva aproksimacija je da je difuzno zračenje na horizontalnu podlogu proporcionalno direktnom

$$G_{DH} = CG_B$$

gdje je

$$C = 0.095 + 0.04 \sin\left[\frac{360}{365}(n - 100)\right]$$

  - Po ovoj formuli se dobija da tokom vedrog dana, 15% zračenja je difuzno.

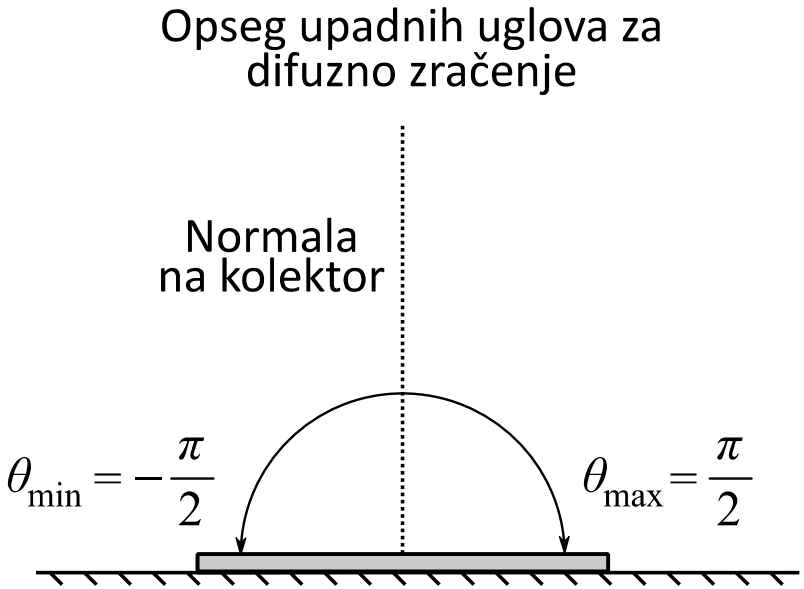
# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage difuznog zračenja:
  - Druga aproksimacija je da difuzno zračenje podjednako dolazi iz svih pravaca. Zračenje na kolektor postavljen pod uglom onda zavisi od "dijela neba" koje kolektor "vidi".
    Npr. s horizontalne podloge (Σ=0°) vidi se cijelo nebo, a sa vertikalne (Σ=90°) samo pola.

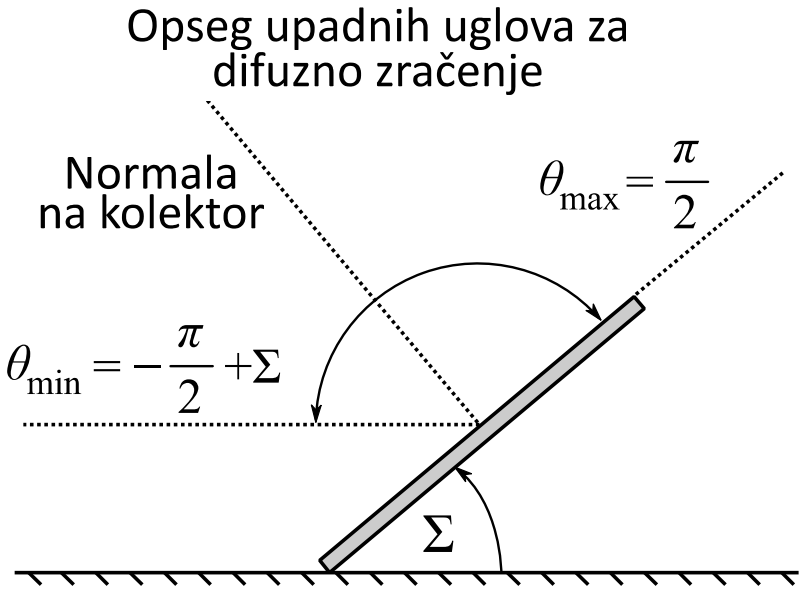
$$G_{DC} = G_{DH}\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right)$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage difuznog zračenja:
  - Vizuelno objašnjenje




a. Horizontalni kolektor




b. Nagnuti kolektor

# Zračenje na solarni kolektor

- Primjer:
  - Za grad na poziciji 33,7° sjeverne geografske širine, za datum 21. maj, izračunati difuznu komponentu snage zračenja na podlogu nagiba 52°okrenutu od juga 20°prema istoku.

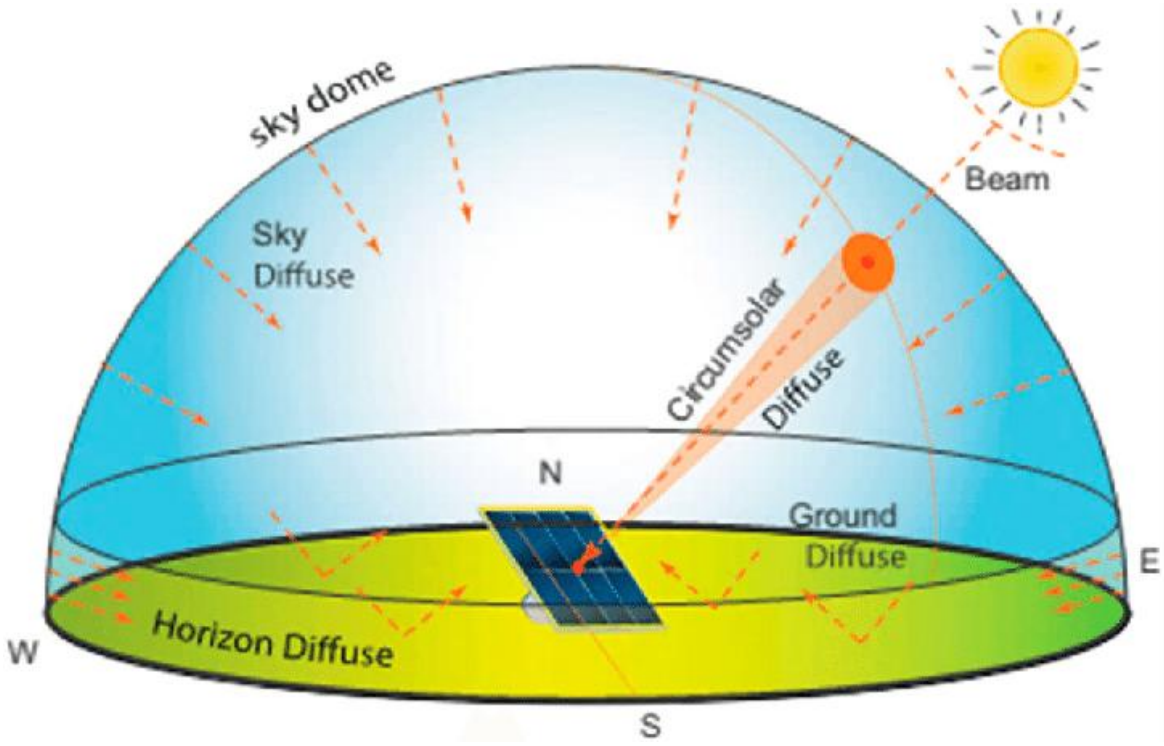
$$C = 0.095 + 0.04 \sin\left[\frac{360}{365}(141 - 100)\right] = 0.121$$

$$G_{DC} = CG_B\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right) = 0.121 \cdot 902\ \mathrm{W/m^2}\left(\frac{1+\cos 52^\circ}{2}\right) = 88\ \mathrm{W/m^2}$$

Direktno + Difuzno = 697 + 88 = 785 $\mathrm{W/m^2}$

# Zračenje na solarni kolektor

- Precizniji i složeniji modeli detaljnije modeluju difuznu komponentu zračenja:



# Zračenje na solarni kolektor

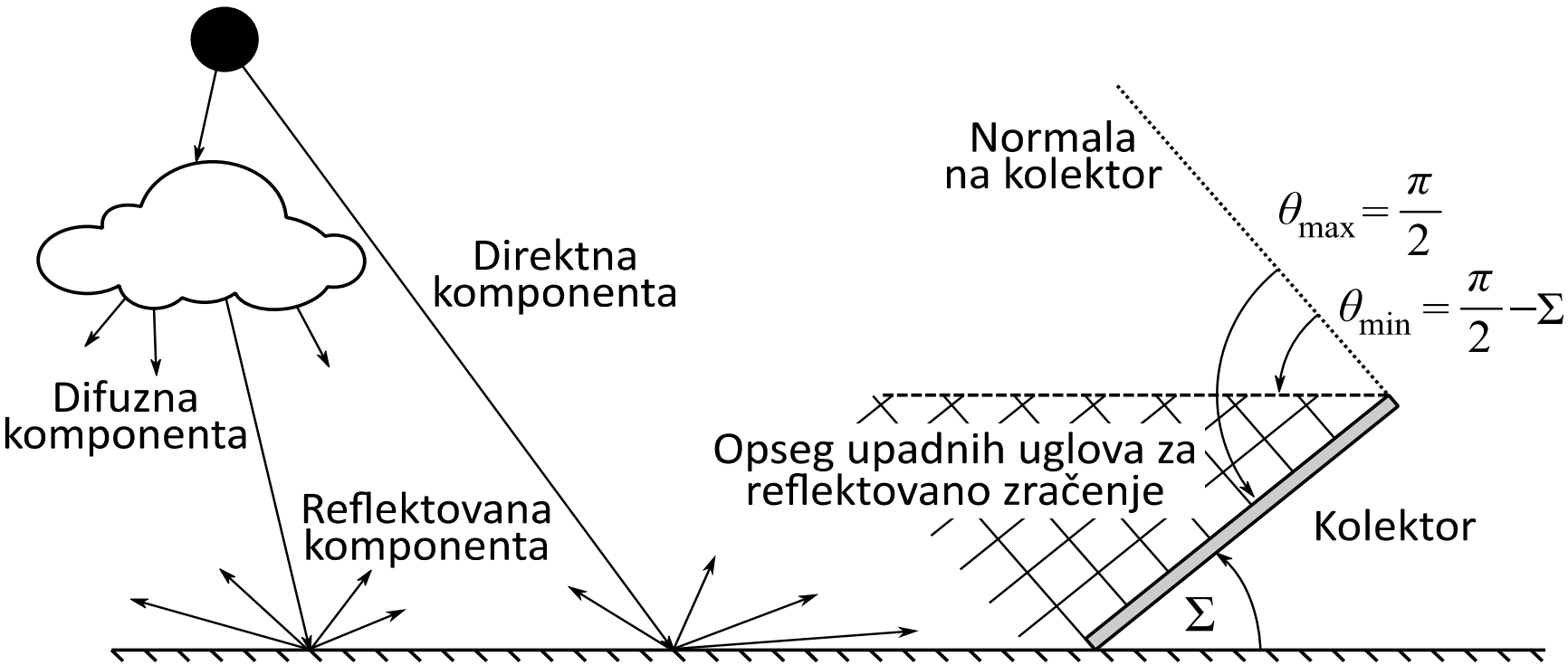
- Model snage reflektovanog zračenja:
  - Smatra se da reflektovano zračenje potiče kako od direktnog, tako i od difuznog zračenja. Stepen refleksije od podloge modeluje se koeficijentom refleksije ρ.
    Npr. za horizontalnu podlogu (Σ=0°) reflektovano zračenje je nula, a za vertikalnu (Σ=90°) pola teorijskog maksimuma.

$$G_{RC} = \rho\left(G_{BH} + G_{DH}\right)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Model snage reflektovanog zračenja:

$$G_{RC} = \rho\left(G_{BH} + G_{DH}\right)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)$$



# Zračenje na solarni kolektor

- Primjer:
  - Za grad na poziciji 33,7° sjeverne geografske širine, za datum 21. maj, izračunati reflektovanu komponentu snage zračenja na podlogu nagiba 52°okrenutu od juga 20°prema istoku, za ρ = 0,2.

$$G_{RC} = \rho G_B \left(\sin\beta + C\right)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)$$

$$= 0.2 \cdot 902 \text{ W/m}^2 (\sin 76.4^\circ + 0.121)\left(\frac{1-\cos 52^\circ}{2}\right) = 38 \text{ W/m}^2$$

Direktno + Difuzno + Reflektovano = 697 + 88 + 38 = 823 W/m$^2$

Direktno + Difuzno + Reflektovano = 84,7% + 10,7% + ~~4,6%~~

# Zračenje na solarni kolektor

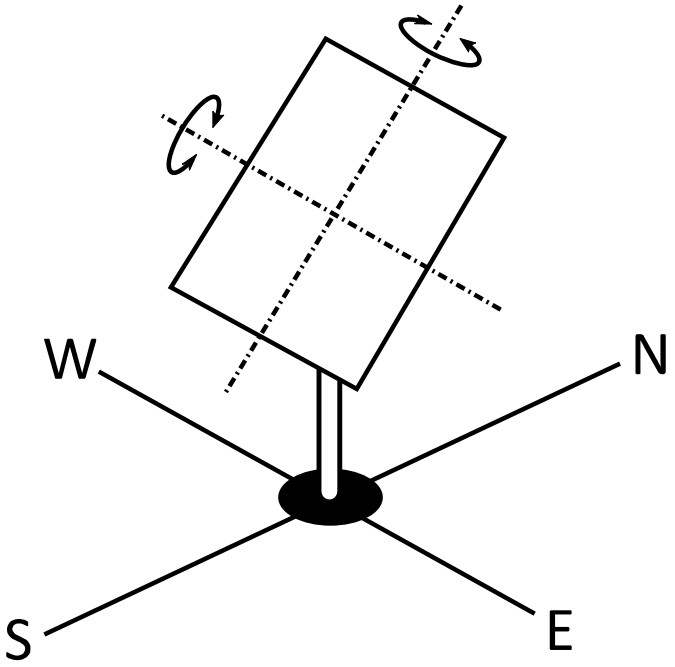
- Sumarni izraz za model zračenja na podlogu proizvoljnog nagiba:

$$G_C = G_{BC} + G_{DC} + G_{RC}$$

$$G_C = Ae^{-km}\left[\cos\beta\cos\left(\phi_S - \phi_C\right)\sin\Sigma + \sin\beta\cos\Sigma + C\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right) + \rho\left(\sin\beta + C\right)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)\right]$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Uvažavanje mogućnosti praćenja putanje Sunca:
  - Po dvije ose



# Zračenje na solarni kolektor

- Uvažavanje mogućnosti praćenja putanje Sunca:
  - Po dvije ose

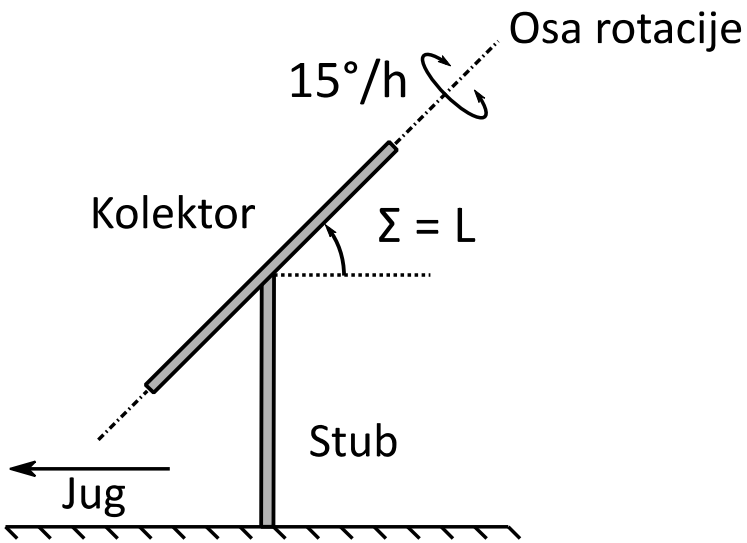
$$G_{BC} = G_B$$

$$G_{DC} = CG_B\left[\frac{1+\cos(90^\circ-\beta)}{2}\right]$$

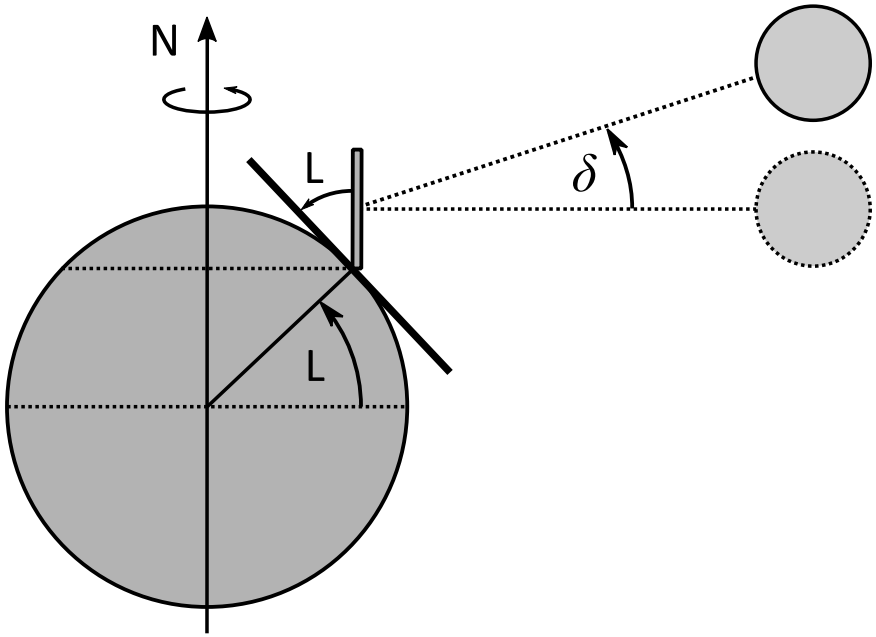
$$G_{RC} = \rho\left(G_{BH} + G_{DH}\right)\left[\frac{1-\cos(90^\circ-\beta)}{2}\right]$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Uvažavanje mogućnosti praćenja putanje Sunca:
  - Po jednoj osi (tzv. polarni princip)




a) Položaj u odnosu na tlo




b) Položaj u odnosu na Sunce

# Zračenje na solarni kolektor

- Uvažavanje mogućnosti praćenja putanje Sunca:
  - Po jednoj osi (tzv. polarni princip)

$$G_{BC} = G_B \cos\delta$$

$$G_{DC} = CG_B\left[\frac{1+\cos(90^\circ - \beta + \delta)}{2}\right]$$

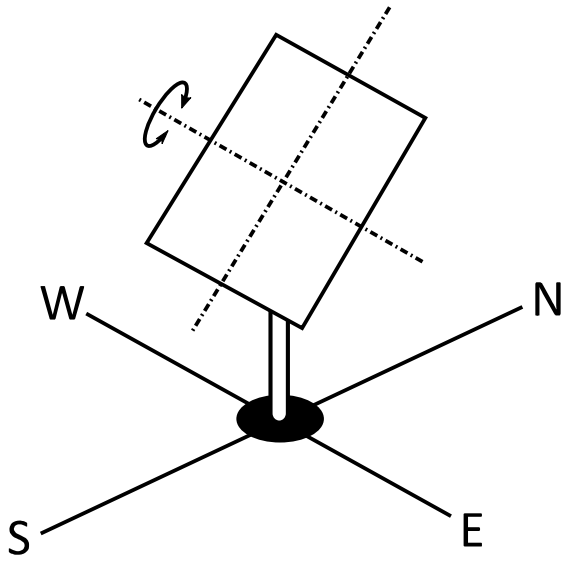
$$G_{RC} = \rho(G_{BH} + G_{DH})\left[\frac{1-\cos(90^\circ - \beta + \delta)}{2}\right]$$

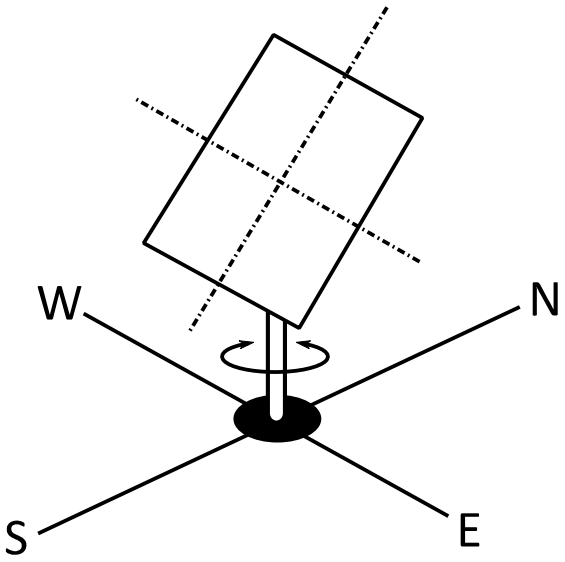
jer je u ovom slučaju efektivni ugao

$$\Sigma = 90^\circ - \beta + \delta$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Uvažavanje mogućnosti praćenja putanje Sunca:
  - Po jednoj osi – druge varijante (lošije energetske performanse)



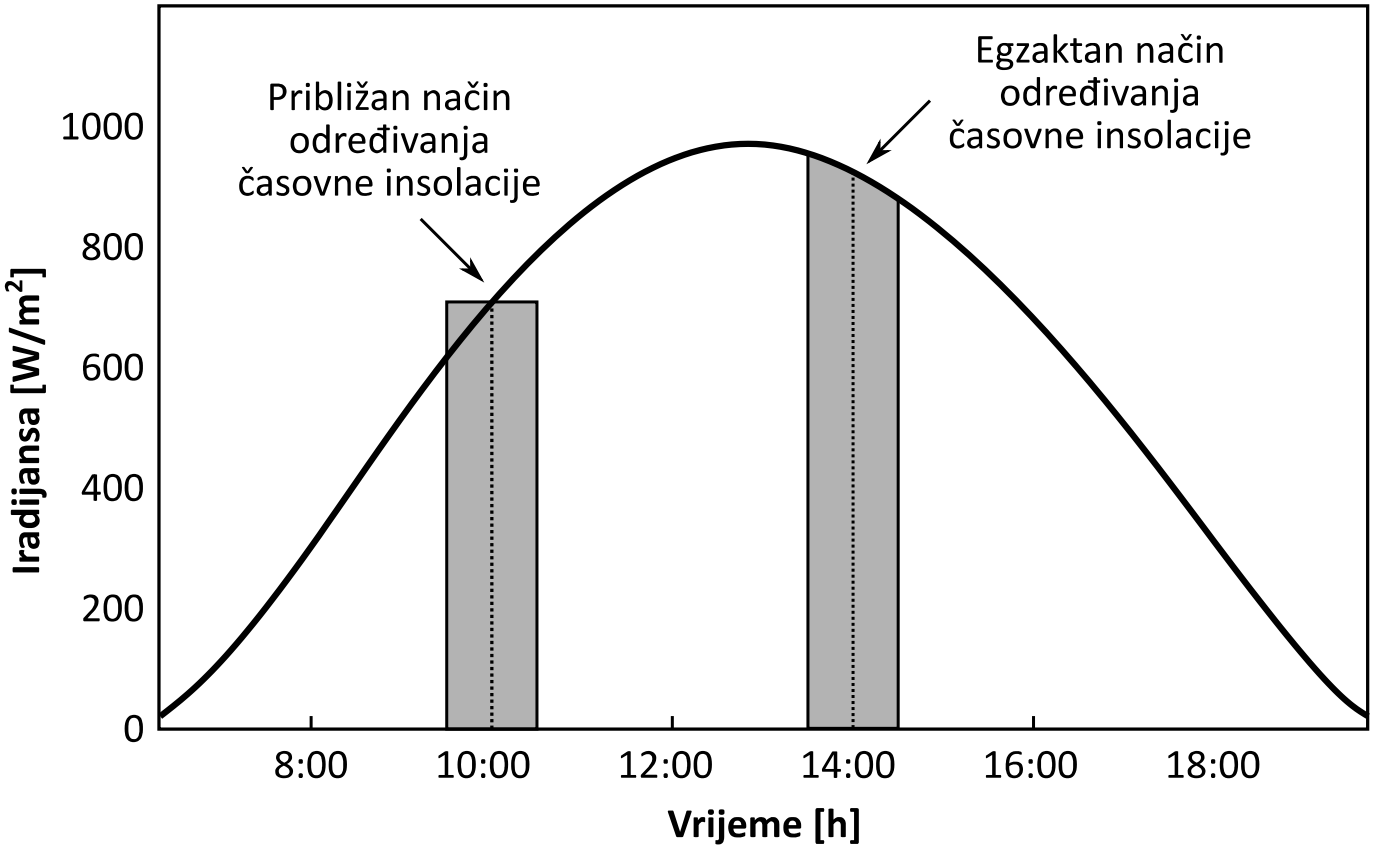



# Zračenje na solarni kolektor

- Analiza godišnjeg potencijala solarne energije
  - Na osnovu navedenih formula moguće je izračunati snagu zračenja $W/m^2$ (iradijansu) odnosno raspoloživu energiju na površini solarnog kolektora $kWh/m^2$ (insolaciju), za proizvoljnu lokaciju i vrijeme.
  - Formule podrazumijevaju da su svi dani vedri.
  - Reflektovana komponenta zračenja se obično zanemaruje.

# Zračenje na solarni kolektor

- Insolacija kao integral iradijanse



# Zračenje na solarni kolektor

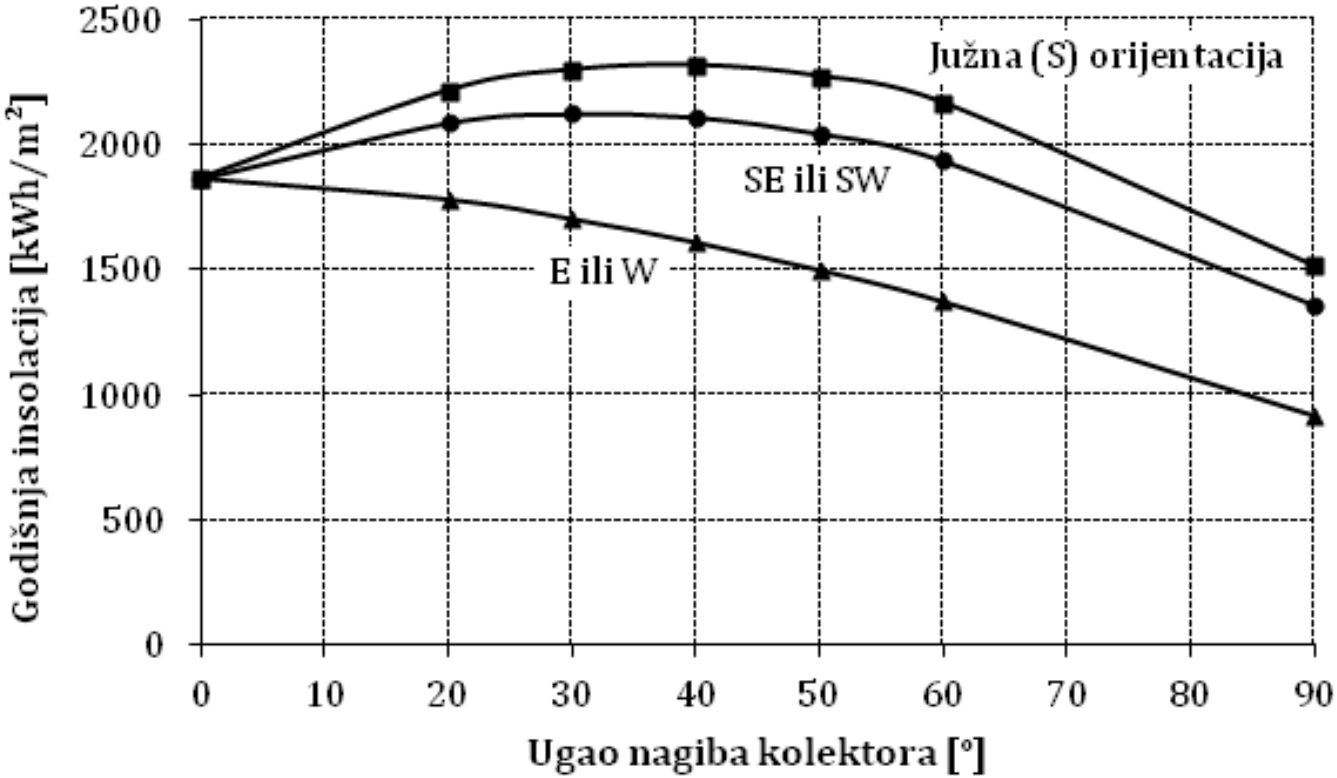
- Izračunato: direktno+difuzno+~~reflektovano~~

21. juna, za primjer geografske širine 40°

| Solar Time | Tracking | | Tilt Angles, Latitude 40° | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | One-Axis | Two-Axis | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| | | | June 21 | | | | | ($W/m^2$) | |
| 6, 6 | 471 | 524 | 188 | 128 | 93 | 57 | 53 | 48 | 32 |
| 7, 5 | 668 | 742 | 386 | 330 | 289 | 240 | 185 | 126 | 45 |
| 8, 4 | 772 | 855 | 572 | 538 | 498 | 445 | 380 | 305 | 51 |
| 9, 3 | 835 | 921 | 731 | 722 | 686 | 632 | 560 | 473 | 147 |
| 10, 2 | 875 | 961 | 853 | 865 | 834 | 780 | 703 | 607 | 233 |
| 11, 1 | 898 | 982 | 929 | 956 | 928 | 874 | 795 | 693 | 288 |
| 12 | 906 | 989 | 955 | 987 | 960 | 906 | 826 | 723 | 308 |
| kWh/d: | 9.94 | 10.96 | 8.27 | 8.06 | 7.62 | 6.96 | 6.18 | 5.23 | 1.90 |

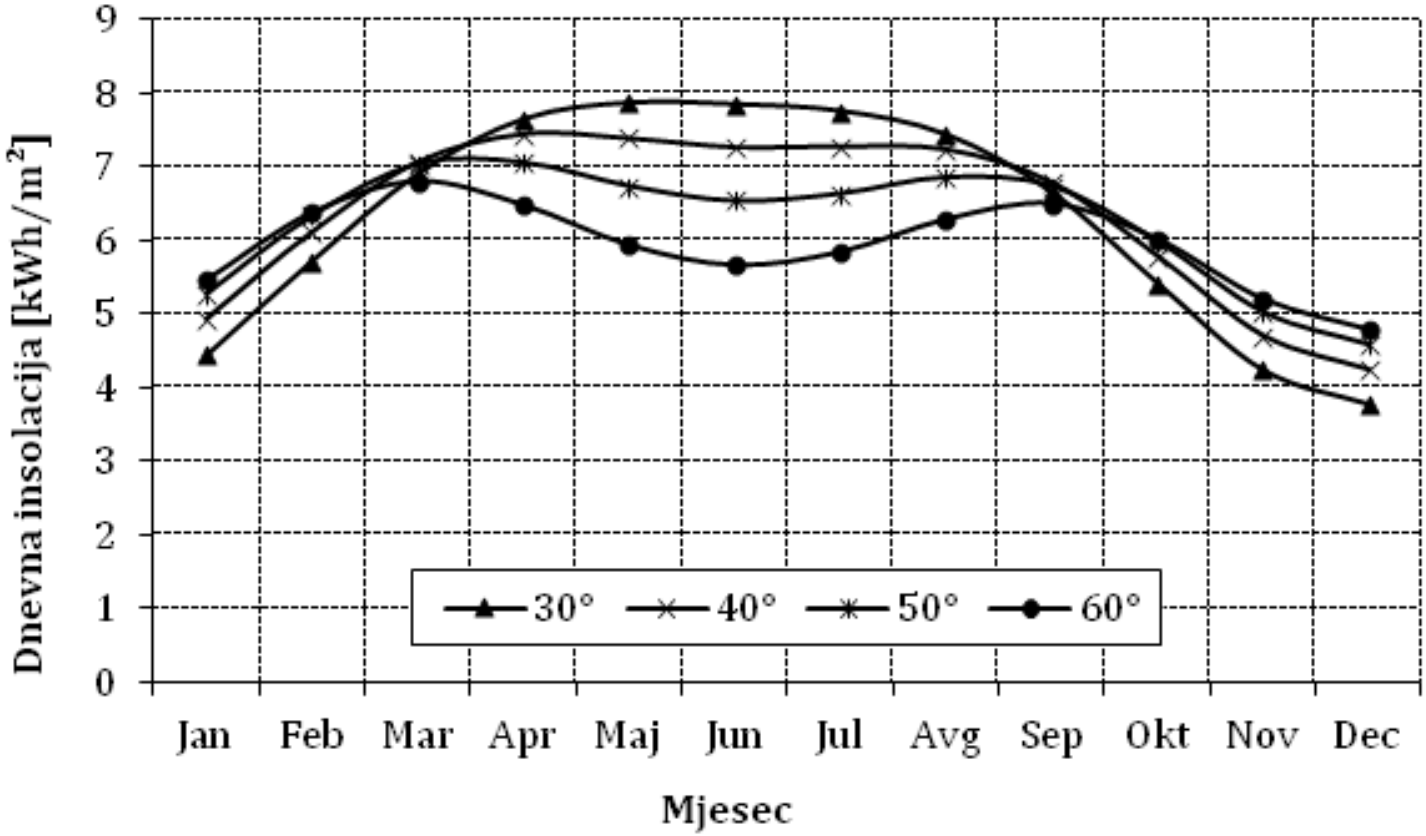
# Zračenje na solarni kolektor

- Izračunato: direktno+difuzno+~~reflektovano~~ za cijelu godinu, u funkciji nagiba kolektora



# Zračenje na solarni kolektor

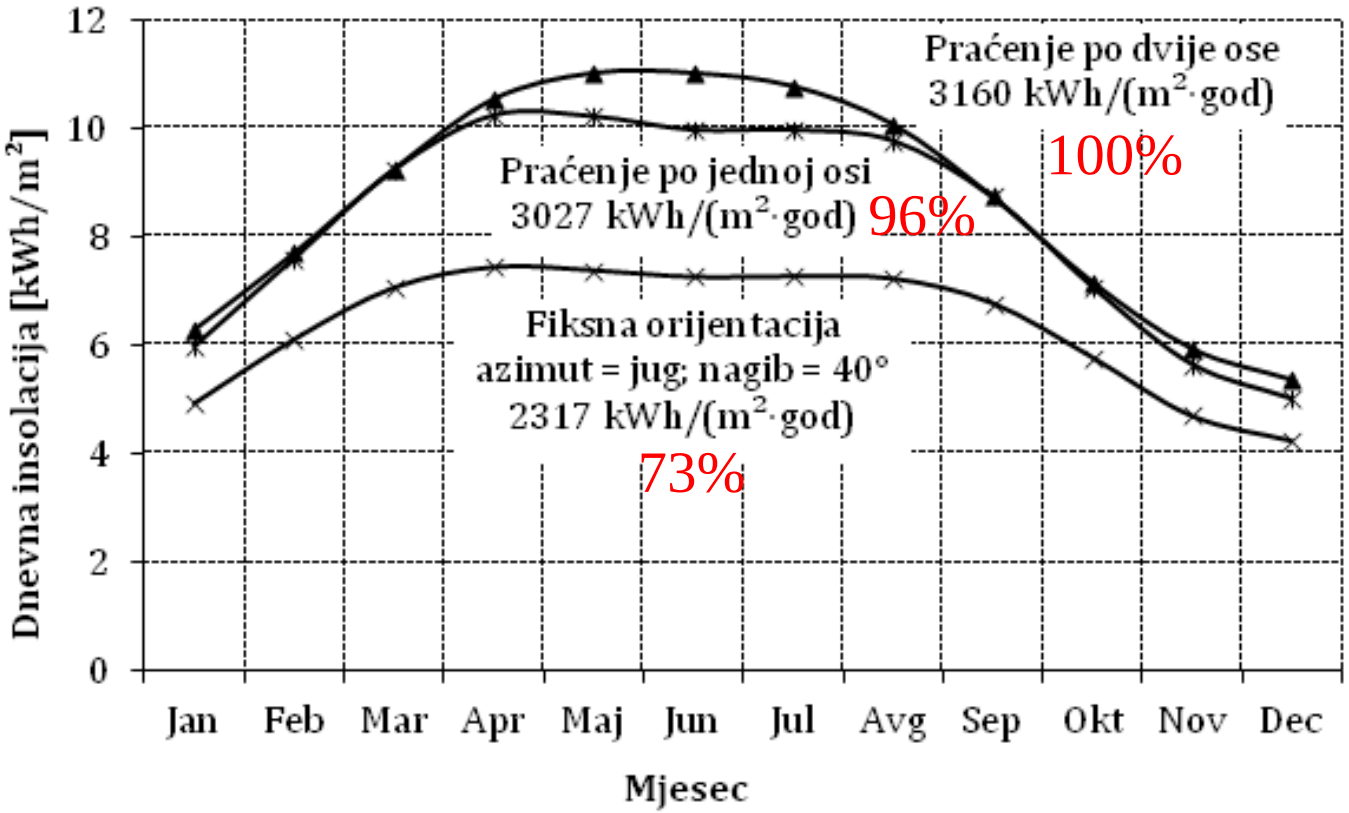
- Izračunato: direktno+difuzno+~~reflektovano~~ po mjesecima i sumarno za godinu



# Zračenje na solarni kolektor

- Izračunato: direktno+difuzno+~~reflektovano~~

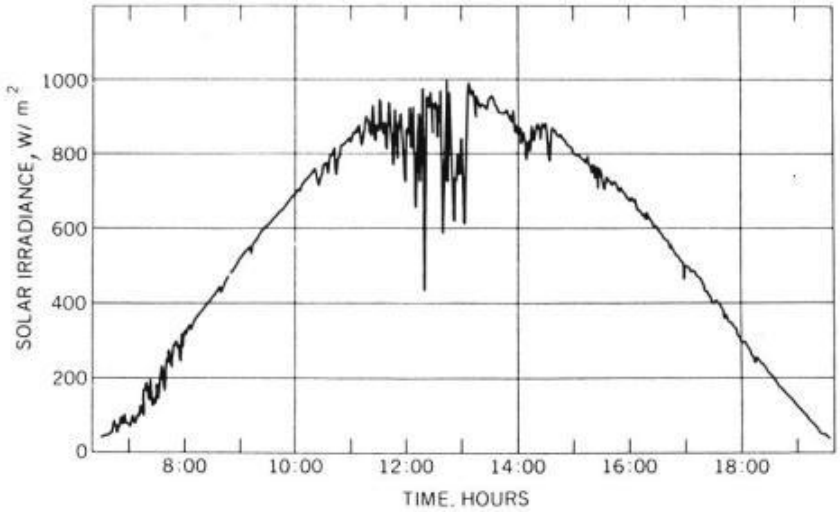
poređenje fiksne i varijabilne orijentacije



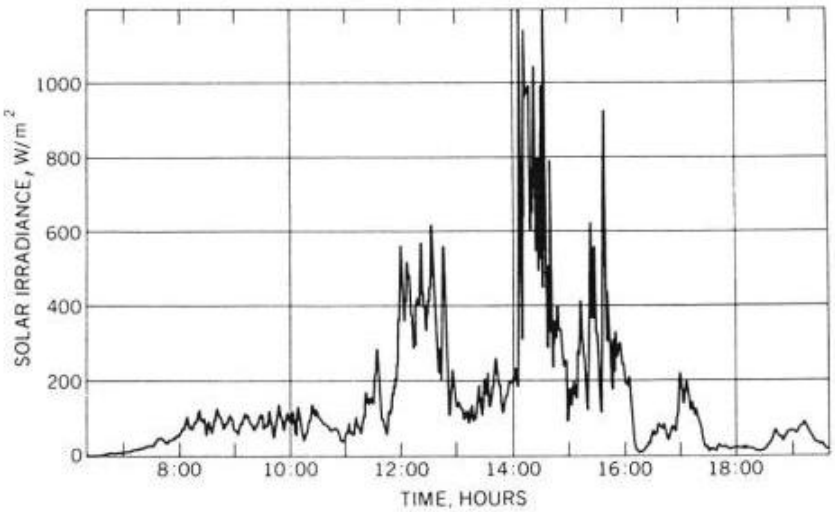
# Zračenje na solarni kolektor

- Snaga zračenja (globalna na horizontalnu podlogu) u realističnim uslovima kada nisu svi dani potpuno vedri

Pretežno vedar dan




Pretežno oblačan dan



# Zračenje na solarni kolektor

- Da bi se odredio uticaj oblačnosti na nekoj lokaciji, potrebno je imati dugotrajna mjerenja
- Prosječno mjesečno zračenje je opet suma direktnog i difuznog.
- Uvodi se nova promjenljiva - indeks vedrine (*clearness index*), koji predstavlja odnos realistične i teorijski maksimalne snage zračenja (na horizontalnu podlogu).

# Zračenje na solarni kolektor

- Časovni indeks vedrine:

$$k_T = \frac{I_H}{I_{0H}}$$

- Dnevni indeks vedrine:

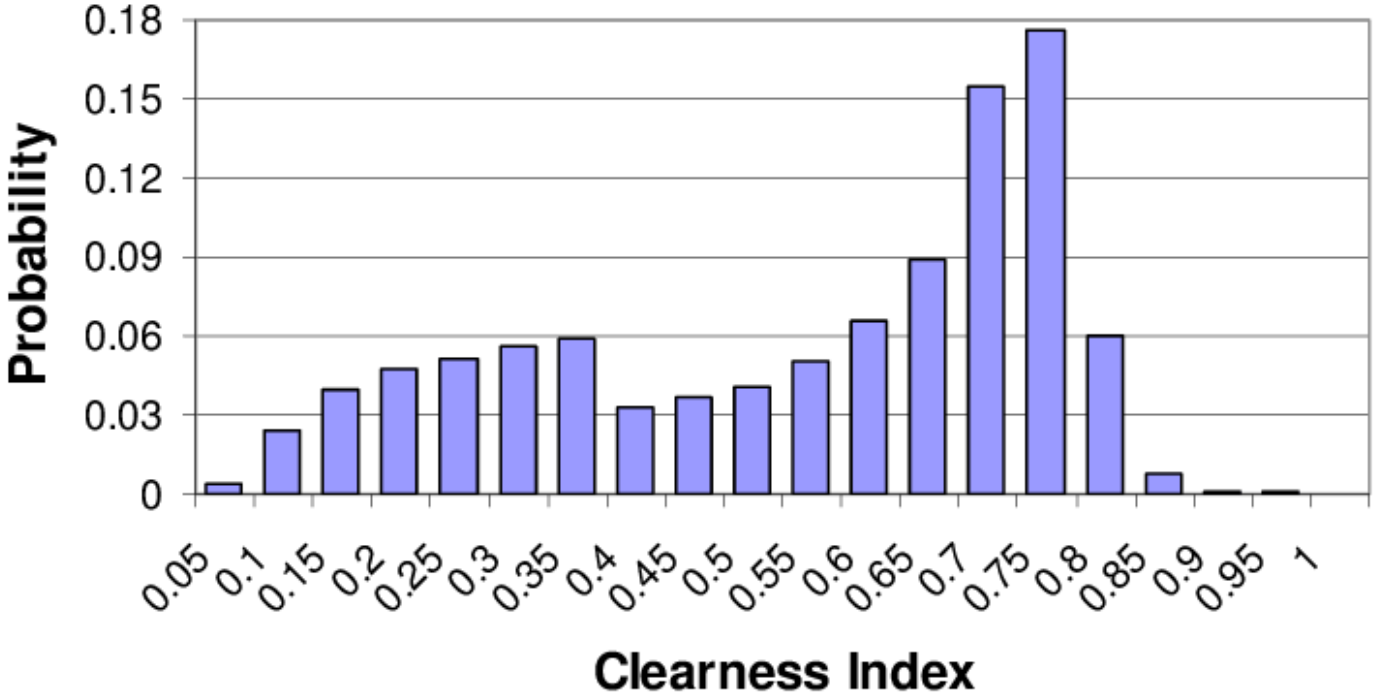
$$K_T = \frac{H_H}{H_{0H}}$$

- Mjesečni prosjek dnevnog indeksa vedrine:

$$\bar{K}_T = \frac{\bar{H}_H}{\bar{H}_{0H}}$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Primjer raspodjele vjerovatnoće časovnog indeksa vedrine $k_t$:



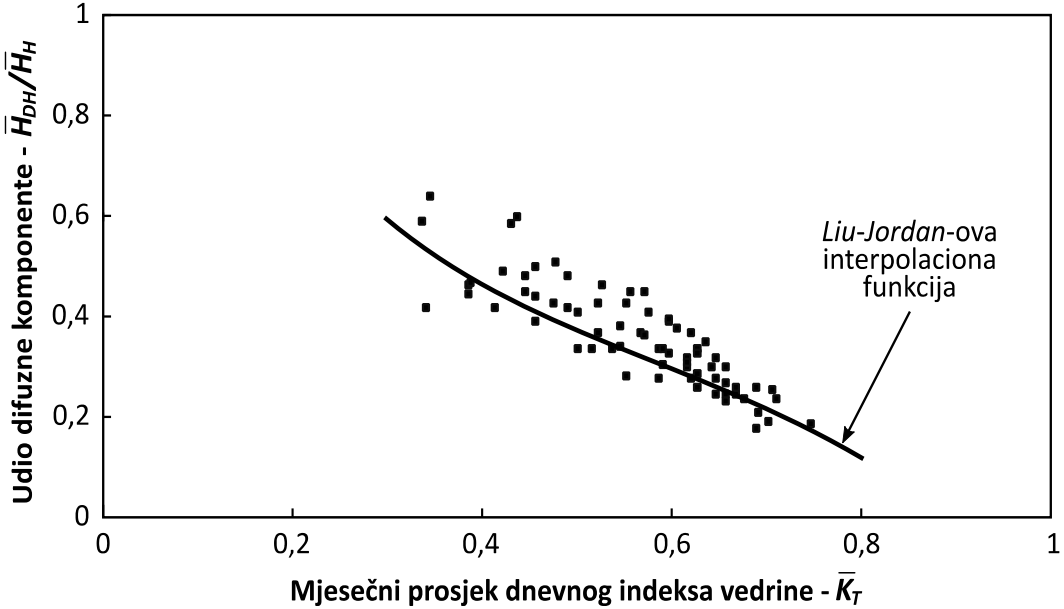
# Zračenje na solarni kolektor

- Dnevni indeksi vedrine usrednjeni na mjesečnom nivou za gradove u okruženju

| | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Maj** | **Jun** | **Jul** | **Avg** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Dec** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 0,33 | 0,35 | 0,43 | 0,47 | 0,46 | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,35 |
| BG | 0,35 | 0,40 | 0,49 | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,34 |
| LJ | 0,31 | 0,37 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,50 | 0,42 | 0,33 | 0,31 |
| NI | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,36 |
| NS | 0,34 | 0,39 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,33 |
| OS | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,33 |
| PG | 0,43 | 0,45 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,45 |
| SA | 0,36 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,59 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,36 |
| SK | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,58 | 0,65 | 0,66 | 0,57 | 0,52 | 0,46 | 0,42 |
| SP | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,46 | 0,45 |
| TZ | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,49 | 0,47 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,34 |
| ZG | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,37 | 0,32 |

# Zračenje na solarni kolektor

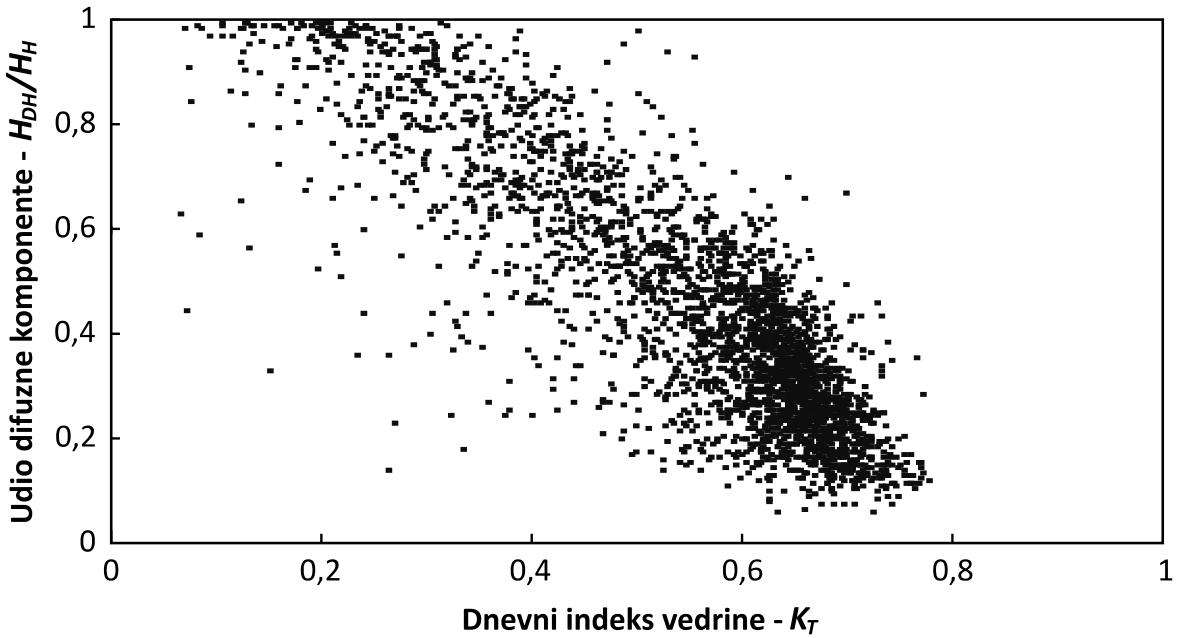
- Veza indeksa vedrine i difuzne komponente insolacije (mjesečni nivo)




$$\frac{\bar{H}_{DH}}{\bar{H}_H} = 1,390 - 4,027\bar{K}_T + 5,531\bar{K}_T^2 - 3,108\bar{K}_T^3$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Veza indeksa vedrine i difuzne komponente insolacije (dnevni nivo)



# Zračenje na solarni kolektor

- Određivanje prosječne insolacije na kolektoru proizvoljne orijentacije
- Treba integraliti iradijansu na željenom intervalu i pronaći prosjek:

$$G_{BC} = G_{BH} \frac{\cos\theta}{\sin\beta} = R_B G_{BH}$$

$$G_{DC} = G_{DH} \left( \frac{1+\cos\Sigma}{2} \right)$$

$$G_{RC} = \rho \left( G_{BH} + G_{DH} \right) \left( \frac{1-\cos\Sigma}{2} \right)$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Određivanje insolacije na kolektoru proizvoljne orijentacije
  - Integracija difuzne i reflektovane komponente ne predstavlja problem, jer izrazi (1 + cosΣ)/2 i (1 – cosΣ)/2 ne zavise od vremena

$$\bar{H}_{DC} = \bar{H}_{DH}\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right)$$

$$\bar{H}_{RC} = \rho\bar{H}_{H}\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Određivanje insolacije na kolektoru proizvoljne orijentacije
  - Najteže je integraliti direktnu komponentu
    - Prvo naći njen iznos na horizontalnu komponentu

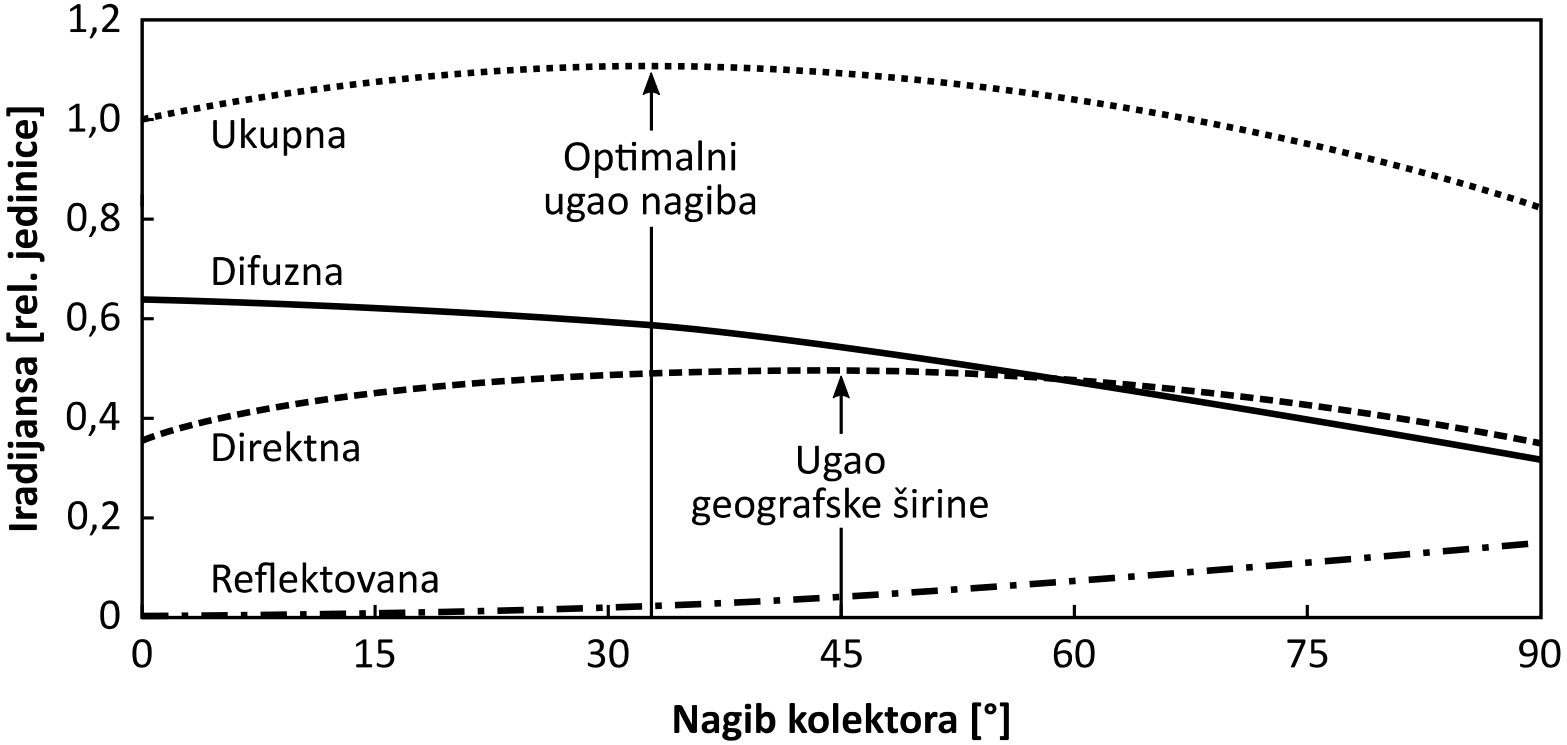
$$\bar{H}_{BH} = \bar{H}_H - \bar{H}_{DH}$$

    - Potom je integraliti na nivou cijelog perioda, npr. mjeseca

$$\bar{R}_B = \frac{\cos\left(L-\Sigma\right)\cos\delta\sin\omega'_{IS} + \omega'_{IS}\sin\left(L-\Sigma\right)\sin\delta}{\cos L\cos\delta\sin\omega_{IS} + \omega_{IS}\sin L\sin\delta}$$

# Zračenje na solarni kolektor

- Optimalni ugao nagiba kolektora u prisustvu oblačnosti



# Zračenje na solarni kolektor

- Mjerenje snage Sunčevog zračenja
  - **Piranometar** je uređaj koji mjeri globalnu (ukupnu) snagu zračenja.
  - Korišćenjem maske moguće je blokirati direktnu komponentu, da bi se mjerila samo difuzna komponenta zračenja.

# Zračenje na solarni kolektor

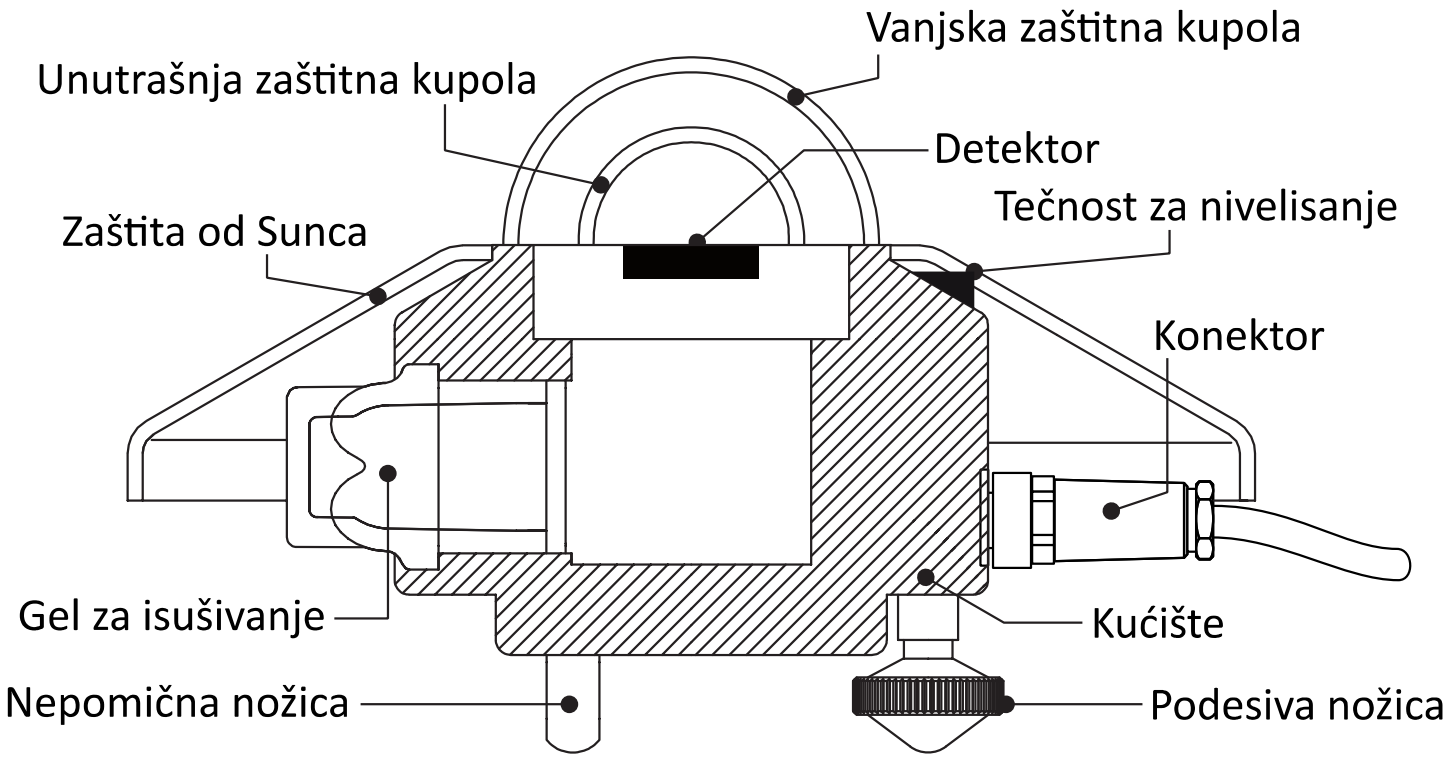
- Mjerenje snage Sunčevog zračenja
  - **Piranometar** je uređaj koji mjeri globalnu (ukupnu) snagu zračenja.

Termoparski

Poluprovodnički

# Zračenje na solarni kolektor

- Mjerenje snage Sunčevog zračenja
  - **Dijelovi piranometra**



# Zračenje na solarni kolektor

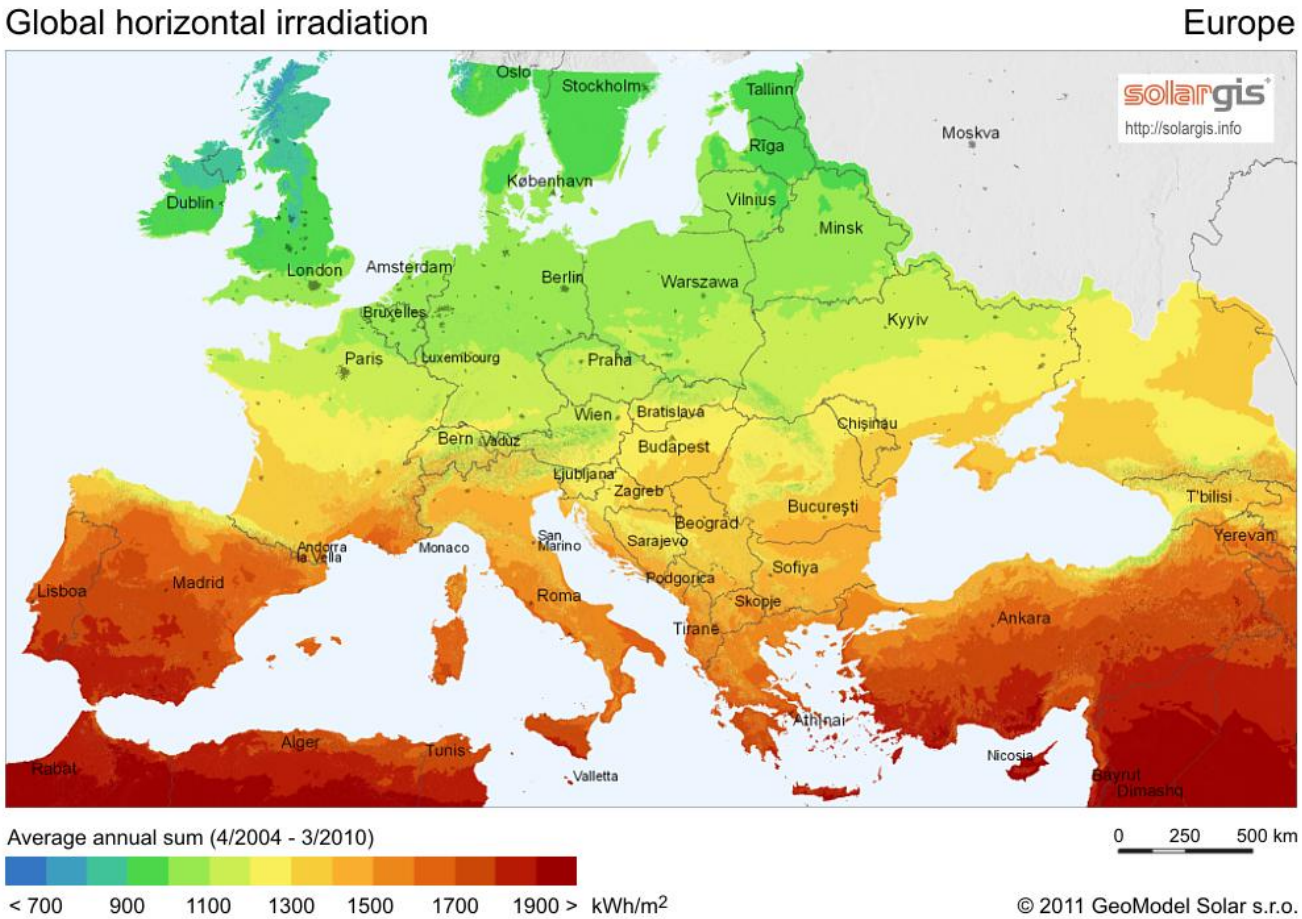
- Mjerenje snage Sunčevog zračenja
  - **Pirheliometar** je uređaj koji Sunčevo zračenje prima kroz usku usmjerivačku cijev, tako da mjeri samo direktnu komponentu snage zračenja.
  - Mora se kontinuirano usmjeravati prema Suncu

# Zračenje na solarni kolektor

- Mjerenje snage Sunčevog zračenja
  - Određivanje difuzne komponente zračenja
    - Indirektno (računski): $G_{DH} = G_H - G_B \sin\beta$
    - Mjerenjem sa blokiranjem direktnog zračenja

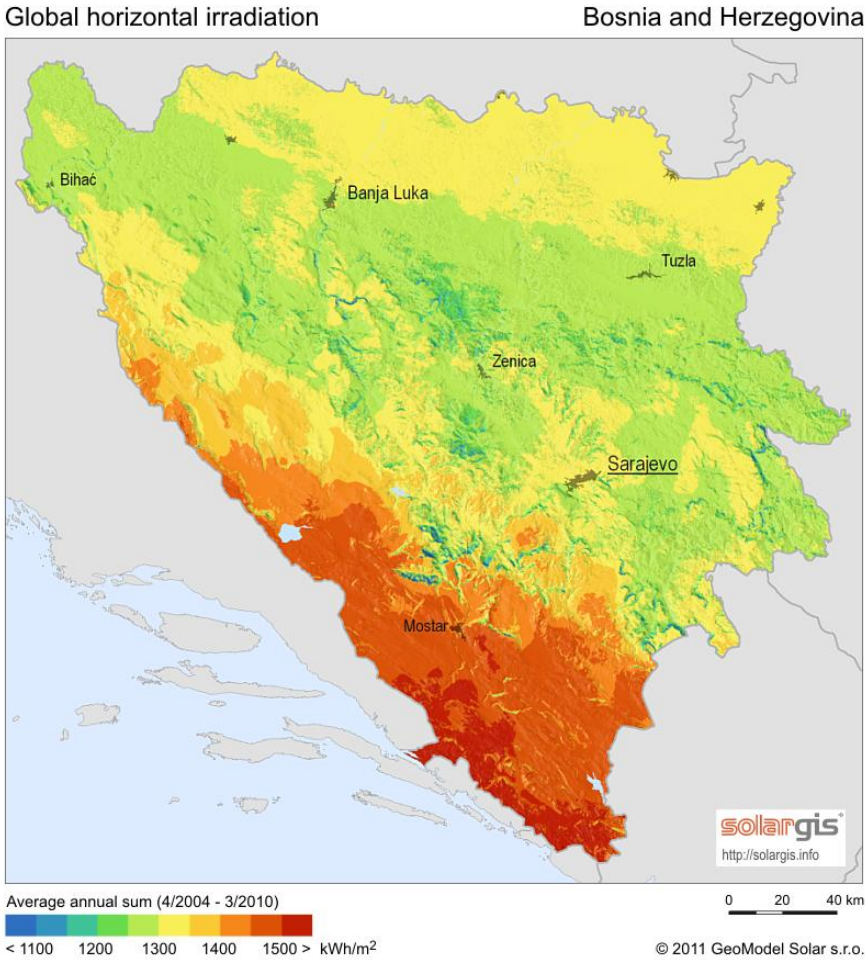
# Zračenje na solarni kolektor

- Mapa solarnog potencijala (Evropa)



# Zračenje na solarni kolektor

- Mapa solarnog potencijala (BiH)



# Zračenje na solarni kolektor

- Tipična meteorološka godina (TMY)
  - Adekvatan su ulaz za determinističke simulacije solarnih sistema.
  - Skup podataka, datih na nivou časa, o zračenju Sunca i pratećim meteorološkim veličinama koje utiču na solarne sisteme.
  - Skup je formiran kao unija 12 pojedinačnih mjeseci koji su na osnovu višedecenijskih mjerenja prepoznati kao reprezentativni i prosječni za posmatranu lokaciju.

# Zračenje na solarni kolektor

- Tipična meteorološka godina (TMY)
  - Koristi se u besplatnim online alatima:
    - NREL PVWatts
    - JRC PVGIS

# Zračenje na solarni kolektor

- U probabilističkim simulacijama se na osnovu statistike vještački generišu vrijednosti indeksa vedrine
- Množenjem sa vanzemaljskim zračenjem dobija se globalno zračenje na horizontalnu podlogu na Zemljinom tlu
- Potom se estimira difuzna komponenta i odbijanjem od globalne dobija direktna
- Ovako se testira cijeli dijapazon mogućnosti